Ei stemningslampe som òg kan arbeide, ikkje ei kontorlampe.



ARBEID · FELTET 350 LX · VEGGEN 100 LX · 3000 K



SKIFTET · ÉI HANDLING · UNDER 10 S



STEMNING · 100 LM · VEGGEN 62 LX · 2200 K

03 · EG REFORMULERER OPPGÅVA SLIK

Ei Northern-lampe som gjer ein plass i heimen til arbeidsplass og til heim att, som gjev arbeidslys med låg blending, og som eigaren kan reparere.

01 *Eg vil lære* lys og optikk, og konstruksjon i Fusion.

02 *Mi fortolking av oppgåva er* at Northern vil ha ei stemningslampe som òg fungerer til skjermarbeid og digitale møte. Ikkje ei kontorlampe.

04 *Eg rettar meg mot* hybridarbeidaren som arbeider heime ein til to dagar i veka i eit fleirbruksrom, *fordi eg vil dekkje* to behov: arbeidslys utan blending, og eit skilje mellom arbeid og fritid i same rom. 45,1 % har heimekontor, berre 5,7 % minst halve tida.

05 *Mi viktigaste oppgåve å løyse er* to konfliktar i briefen: låg blending frå ei lampe som kan flyttast med éi hand, og éi handling mellom arbeid og stemning.

06 *Eg manglar* studieturen, eigen brukarresearch, røynsle med optikk, og kunnskap om produksjon, kundar, pris og volum hos Northern.

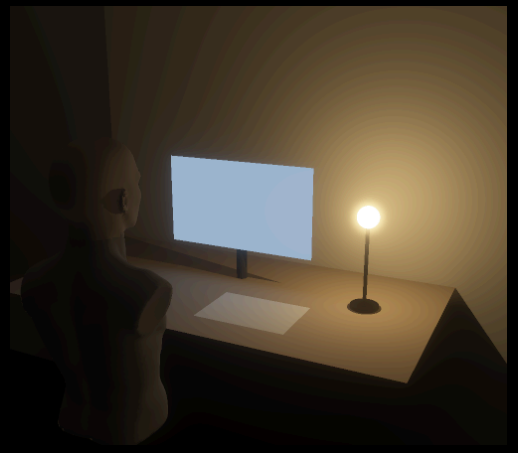
07 *Det skaffar eg frå* ekstern rettleiar (tidlegare Glamox/Luxo), faglærarane, Northern, eigne lysforsøk og intervju.

08 *Eg har kapasitet til* om lag 150 timar frå 12. november.

Bileta er modell, ikkje måling: lyset briefen ber om, før lampa finst. Same rom, kamera og eksponering. Tal: SSB 2025.

Målgruppa er ei antaking som intervjua skal prøve.

Feltet mellom stemningslampa og arbeidslampa står ope.



NORTHERN SNOWBALL OPPLADBAR

PORTABEL DESIGNLAMPE · 158 LM · BATTERI

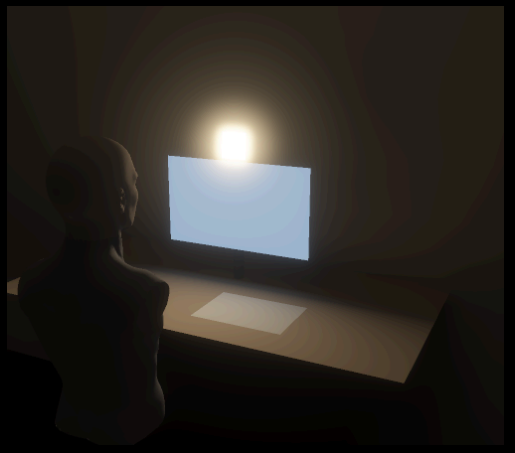
31 lx	36 lx	3270 cd/m²
FELTET	VEGGEN	MOT AUGET



LUXO L-1

ARBEIDSLAMPE · 529 LM · LEIDNING

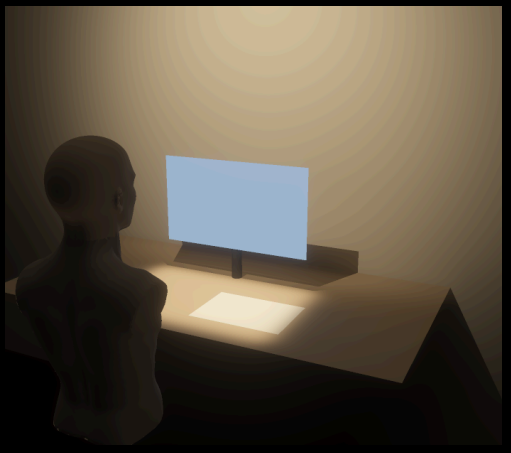
1004 lx	23 lx	235 cd/m²
FELTET	VEGGEN	MOT AUGET



LOGITECH LITRA GLOW

MØTELYS · 250 LM · USB

58 lx	3 lx	9820 cd/m²
FELTET	VEGGEN	MOT AUGET

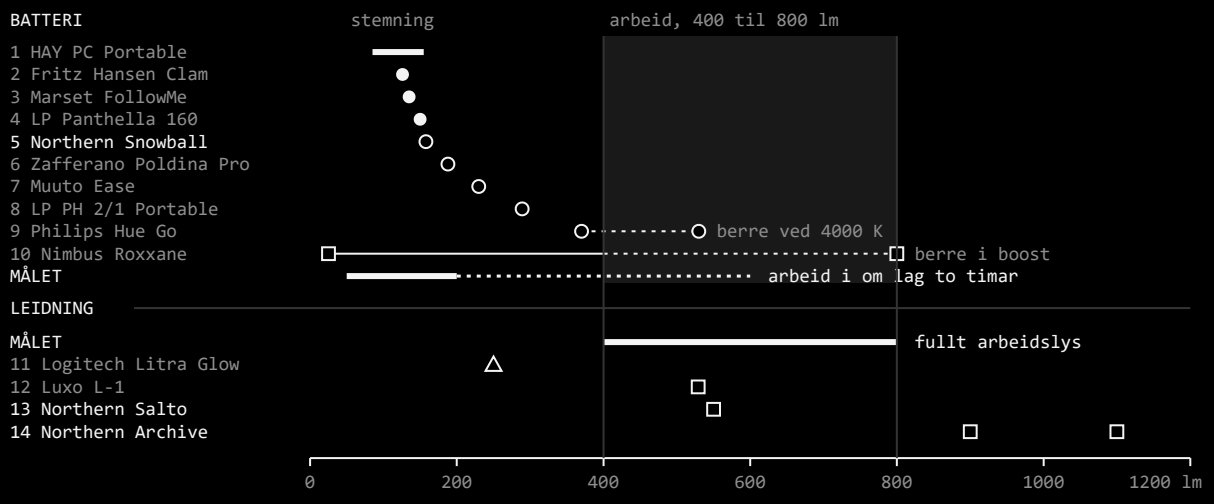


MÅLET

LYSET INGEN AV DEI GJEV

350 lx	100–150 lx	under 1500
FELTET	VEGGEN	CD/M² MOT AUGET

LYSFLUKS OG DRIFT FOR 14 LAMPER



Sirkel: portabel. Firkant: arbeidslampe. Trekant: møtelys. Fylt: lys ut av lampa. Ope: produsenttal.

NORTHERN

13	49,7	56	4 490
TILSETTE	MILL. KR I 2025	LAMPER	KR, MEDIANPRIS

DET NORTHERN IKKJE HAR ENNO

Éi heimleg lampe med begge lysa: stemning på batteri, arbeidslys på leidning.

Spreidd og retta lys i same flyttbare lampe, med éi handling mellom. Balancer skiftar slik, men på leidning.

Mjukt ansiktslys frå stor flate, utan teknisk uttrykk.

Systemkomponentar: lysmodul med Ra minst 90, optikk som held luminansen nede, drivar og mekanisk brytar, éi 21700-celle (17,8 Wh) i foten, USB-C på 7,5 W.

Bileta er modell med lumental frå produsenten og forenkla form. Kjelder (12.11.2026): northern.no, Glamox, Logitech, Brønnøysundregistra, produktdatablad. Utvalet er 14 lamper.

Arbeidsslutten er det kritiske steget.

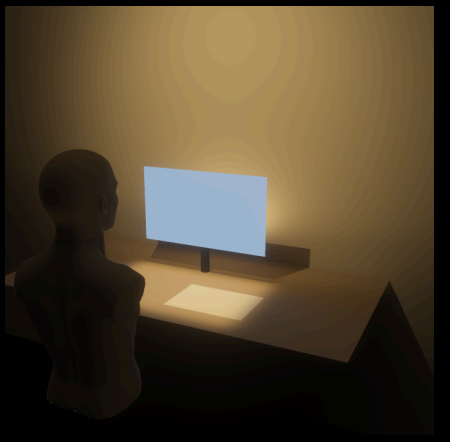
45,1 %
HAR HEIMEKONTOR

5,7 %
MINST HALVE TIDA

AV SYSSELSETTE · SSB 4. KV. 2025



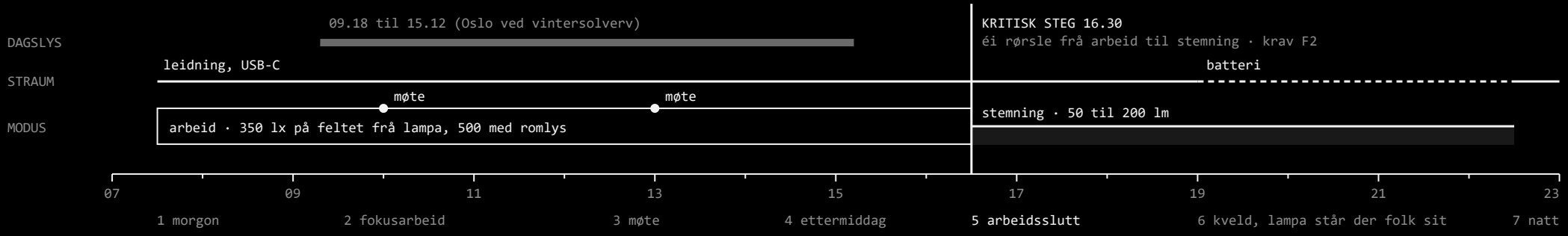
ARBEID · 350 lx på feltet



SKIFTET · éi rørsle, under 10 s



STEMNING · 50 til 200 lm



BRUKAR

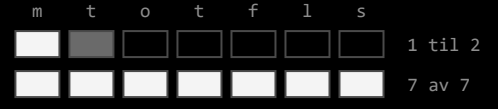
Hybridarbeidaren, om lag 30 til 55 år (mi avgrensing), som arbeider heime ein til to dagar i veka frå ein plass i eit fleirbruksrom.

Halvparten sat i slike rom i 2021 (AFI, sekundærkjelde). Sekundærbrukarar: andre i hushaldet, den ein møter på skjermen, forhandlaren og attvinnaren.

BRUKSSITUASJON

Fokusarbeid	350 lx på feltet, 100 til 150 lx ved skjermen, inga synleg eller spegla lyskjelde	F1 F3 F6
Digitalt møte	50 til 200 lx mjukt lys på ansiktet, utan flimmer	F10 T1
Arbeidsslutt	frå arbeidslys til stemningslys med éi rørsle	F2
Kveld	varmt og avskjerma lys, 50 til 200 lm, på batteri	F4 F5 F7
Flytting	berast med éi hand, høgst 1,2 kg, og stå stødig	F8 T2 T7

BRUKSMÅTE

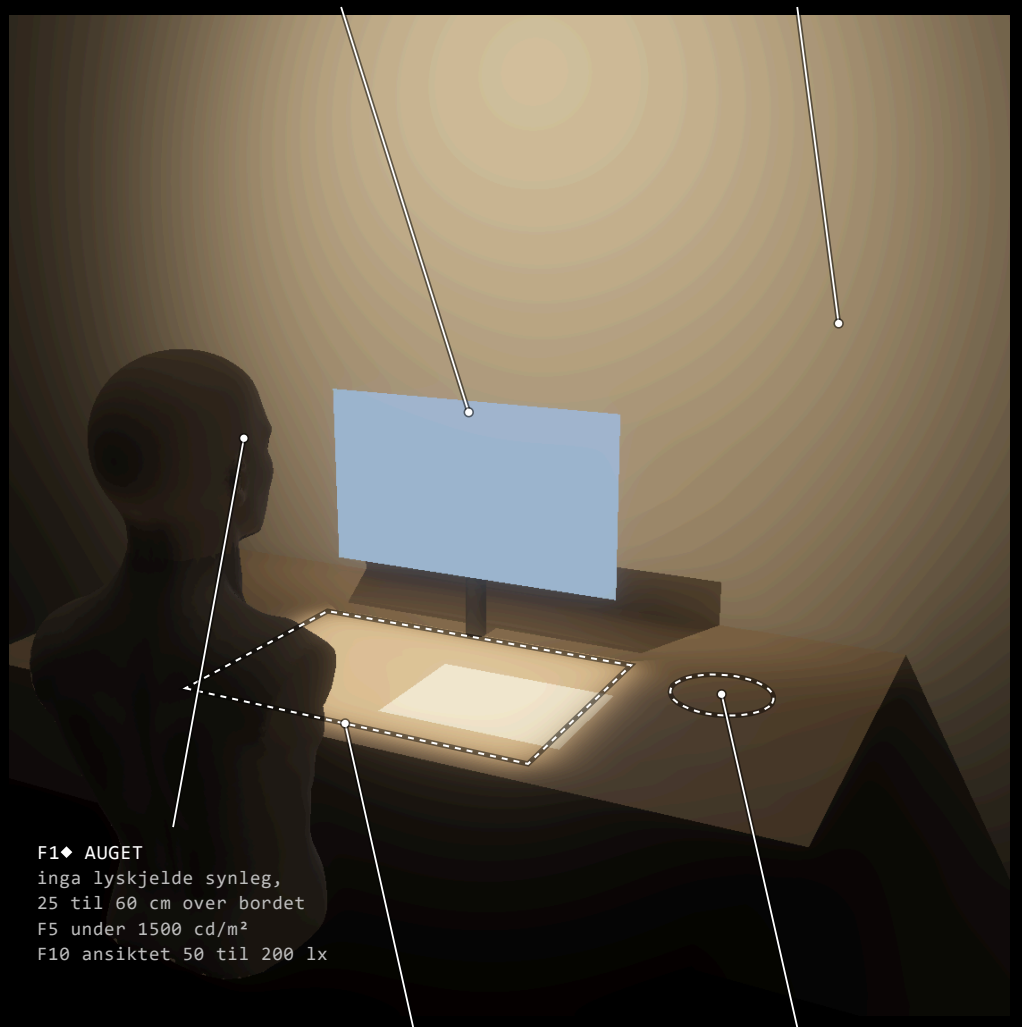


Ved arbeidsslutt tek den som ryddar, i lampa, skiftar lyset med éi rørsle og ser det bli varmt og lågt.

Antakingar: økter på 8 timar, stemningslys 3,5 timar kvar kveld, flytting to gonger dagleg. Intervju og fotoobservasjon 14. og 15.11 prøver dei.

Bileta er modell: lyset briefen ber om, før lampa finst. Kjelder: SSB tabell 13999, AFI 2021 via Simployer, NS-EN 12464-1 via Arbeidstilsynet. Døgnlinja er konstruert, ikkje observert.

Seks av krava blir prøvde på modell før konseptvalet.



6	18	14	2
◆ PRØVDE FØR VALET 18.11	SKAL	BØR	KAN

SKAL	BØR	KAN
ESTETISKE OG SEMANTISKE		
E1 heimleg, ikkje teknisk	E4 ny tolking	E5 leiken handling
E2◆ speglar Northern		
E3 forklarar bruken		
ERGONOMISKE OG FUNKSJONELLE		
F1◆ låg blending	F5 låg luminans	
F2◆ saumlaus overgang	F6 dempa kontrast rundt skjermen	
F3◆ jamt arbeidslys ved skjermen	F7 trinnlaus demping	
F4 varmt lys	F9 liten bordplass	
F8 flyttbar med éi hand	F10 mjukt ansiktslys	
	F11 varmare ved demping	
TEKNISKE		
T1 flimrar ikkje	T6 utan dyre verktøy	T5 arbeidslys utan leidning
T2 veltar ikkje	T7 stemningslys utan leidning	
T3 arbeidslys 8 t på leidning		
T4 naturlege fargar		
T8 trygg å handtere		
MARKNADSØKONOMISKE		
M1◆ passar sortimentet	M3 prisnivået til Northern	
M2 reservedelar		
BEREKRAFTSMESSIGE		
B1◆ eigaren byter slitedelar	B4 materialmerkte delar	
B2 reine materialfraksjonar	B5 lite straum avslått	
B3 lyser utan batteri	B6 dokumentert klimaavtrykk	
	B7 ny lysmodul seinare	

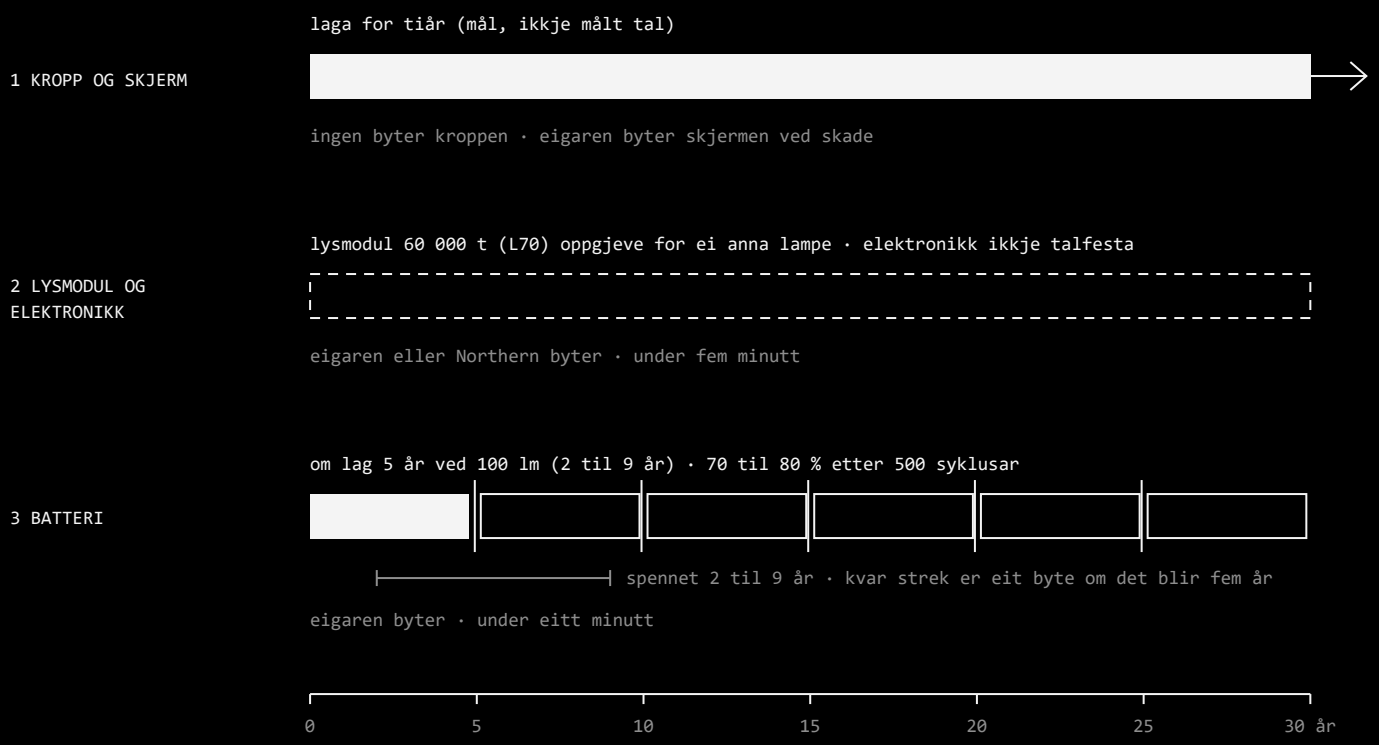
Krava er eigenskapar, ikkje løysingar. Måla står i biletet der dei gjeld.

Biletet er modell: lyset krava ber om, før lampa finst. Kjelder: designbriefen, prosjektbeskrivinga og eigne researchnotat.

Måla er framlegg.

Delen som eldest først, skal kunne bytast utan at resten blir rørt.

LAMPA I LAG ETTER LEVETID



Eg byggjer lampa i lag etter levetid. Ho lyser fullt ut på leidning utan batteri, batteriet blir skåna, og batteri, elektronikk og lysmodul kan kjøpast og bytast.

under 1 min
BATTERIET UTE

under 5 min
LYSMODUL OG ELEKTRONIKK

2
VANLEGE VERKTØY, HØGST

0
LIMFUGER

KVIFOR LEVETID OG IKKJE LYSUTBYTE

29 %

av påverknaden til ei LED-pære i Noreg ligg i bruken (Bertin mfl. 2020)

7 mot 28 kg

CO_2e: ti års straum mot produksjonen av ein armatur (eige overslag, Glamox-EPD)

om lag 2 ×

så mykje gjev lengre levetid som høgare lysutbyte (Bertin mfl. 2020)

LOV

Reparasjonsdirektivet (EU) 2024/1799 gjeld ikkje lamper. Batteriforordninga artikkel 11 krev brukarbytbart batteri frå 18.02.2027. Handlinga går lenger: drift utan batteri, bytbar elektronikk og tidfesta byte.

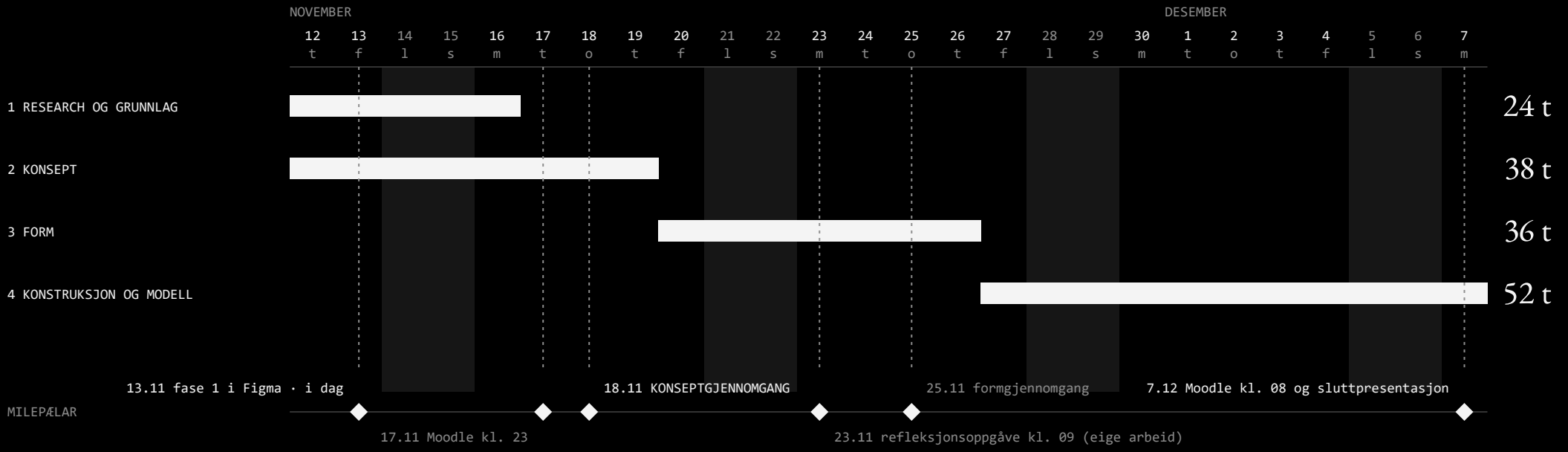
NORTHERN

Snowball oppladbar er oppgjeven med utskiftbar LED-modul og batteri. Per 12.11.2026 ligg ingen av dei i nettbutikken, og rettleiinga viser ikkje bytet.

Usikkert: eg har ikkje funne LCA for ei oppladbar bordlampe. Brukarar og Northern er ikkje spurde.

Tre konsept skal vere bygde og prøvde likt før 18. november.

TIDSPLAN 12. NOVEMBER TIL 7. DESEMBER 2026



FØREHANDSPRØVER FØR KONSEPTVALET

- Blending: foto frå tre augehøgder over bordet.
- Arbeidslys: lux i rutenett over 0,6 × 0,4 m.
- Overgang: rørsler og tid. Mål: éi rørsle, under 10 s.
- Northern: mot Salto, Balancer mini, Kin og Snowball.
- Reparasjon: steg og verktøy, lesne av snittet.

Føreseiinga blir skriven ned først. Same lyskjelde i alle tre konsepta.

RISIKO OG TILTAK

- Ulikt nivå på konsepta: same mal, målestokk og materiale.
- Modellane kjem etter teksten: to blir bygde i helga.
- Lyset held ikkje måla: prøver før valet, lysrigg etter.
- Lysdelar kjem seint: tinging 16.11, reserve LED-pære.
- Prenten feilar: reservemodell i papp og skum.
- Northern svarar ikkje: pris og volum blir antakingar.

150 t

FRÅ 12.11 TIL 7.12

34 · 36 · 36 · 40 · 4

PER VEKE

Helgane etter 15.11 er reserve. Refleksjonsoppgåva og mekanikken ligg utanfor. Timane før 12.11 er ikkje førte.

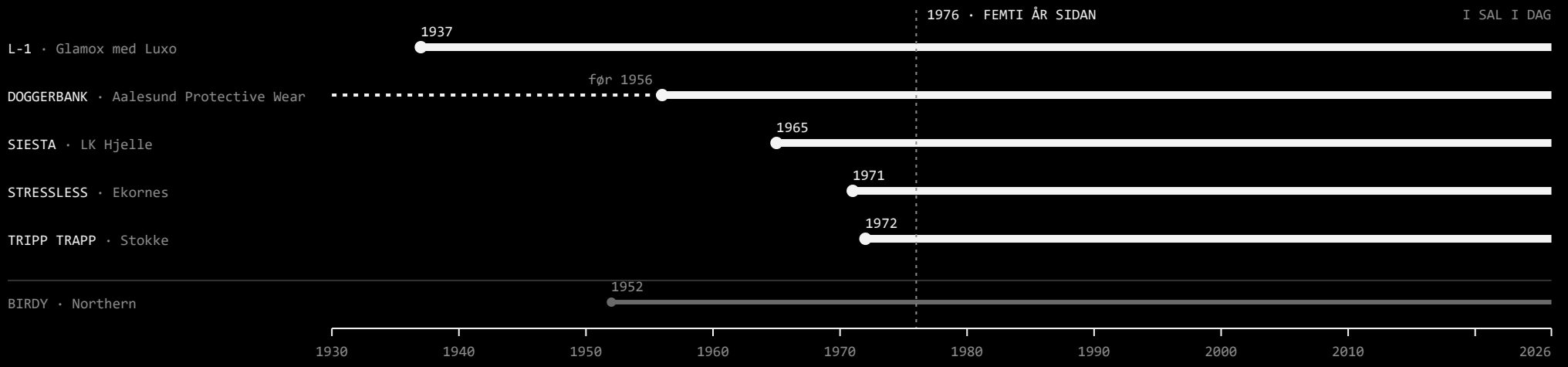
SPØRSMÅL DENNE VEKA

Faglærar: korleis eg oppgjev KI-bruk, om plansja gjeld eitt eller tre konsept, og når mekanikktesten er. *Ekstern rettleiar:* luminans på synleg lysflate, kompakt optikk som hyllevare, lån av luxmålar. *Northern, blir sende 13.11:* produksjon, årsvolum, målpris, kundar og reservedelar.

Kjelder: prosjektbeskrivinga, designbriefen og Teams-post frå modulansvarleg 11.11.2026.

Rettleiing og Figma-fristar etter 13.11 er ikkje stadfesta.

Fem bedrifter, lesne frå skrivebordet.



Alle fem har eit produkt som er over femti år og framleis i sal. Northern har same slags arv i Birdy av Birger Dahl frå 1952. Glamox og Luxo lagar arbeidslys for yrkesbygg, Northern lamper for heimen. Arbeidslys for heimearbeidsplassen ligg mellom dei.

BEDRIFT	VERKSEMD OG IDENTITET (MI TOLKING)	DET EG TEK MED TIL LAMPA
AALESUND PROTECTIVE WEAR Ålesund	Arbeidsklede, regntøy og redningsutstyr til fiskeri, havbruk og industri. Vernar folk i arbeid, og prøver ut saman med brukarane.	Eg prøver skissemodellane på folk som ikkje kjenner dei.
STOKKE Ålesund	Barneutstyr i premiumsegmentet, produsert hos leverandørar i ti land. Produkt som veks med barnet.	Eit produkt som følgjer brukaren, blir verande. Lampa skal følgje dagen frå arbeid til kveld.
EKORNES Sykkylven	Møblar under merka Stressless, IMG og Svane, frå eigne fabrikkar. Komfort i stor serie.	Komfort som lovnad. For lampa er det lys som ikkje blendar.
LK HJELLE Sykkylven	Sofaer og lenestolar frå eigen fabrikk, om lag 35 tilsette. Møblane skal kunne reparerast.	Reservedelar som eigen kategori: det berekraftshandlinga mi ber Northern om.
GLAMOX MED LUXO registrert i Molde	Profesjonelt lys til yrkesbygg, skip og offshore. Fagleverandør til profesjonelle kundar.	L-1 som målestokk for arbeidslys: 529 lm, med E27-pære som eigaren byter sjølv.

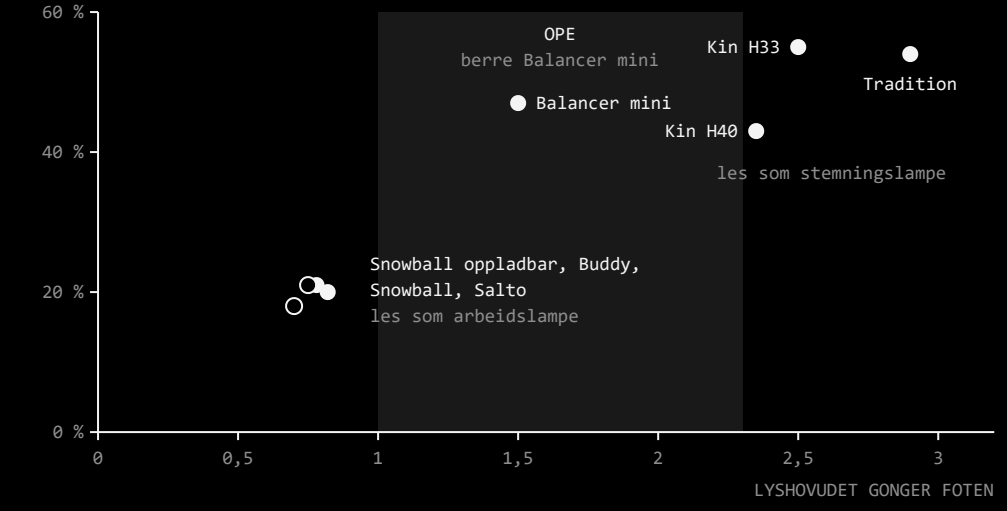
Eg var ikkje med på studieturen. Kjelder (12.11.2026): nettsidene til bedriftene, Brønnøysundregistra, Store norske leksikon, northern.no.

Sal utan opphald er ikkje kontrollert.

Fire reglar ber attkjenninga. Silhuetten og handlinga er fri.

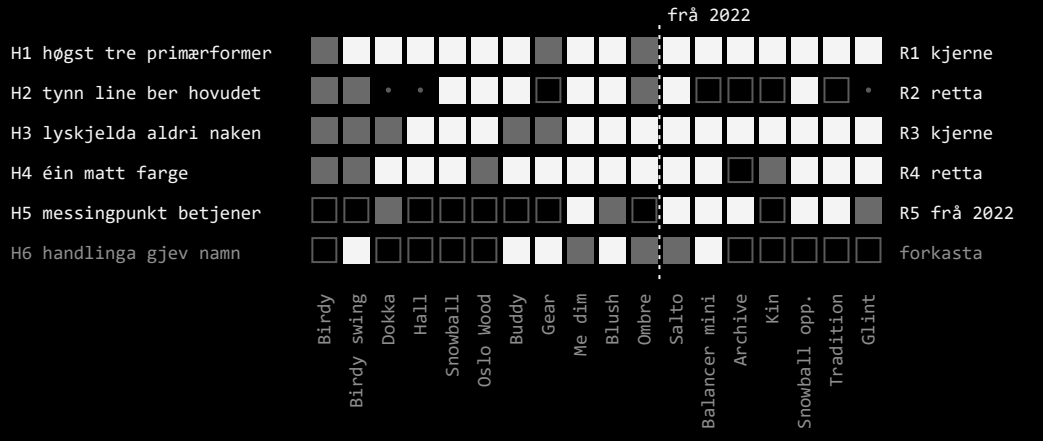


LYSHOVUDET, DEL AV HØGDA



Fylt: mål frå produktarket. Ope: målt i produktbilete. **Mi tolking:** ei lampe som skal vere både arbeidslampe og stemningslampe, kan bu i holet mellom dei to typane.

SEKS HYPOTESAR PRØVDE PÅ 18 LAMPER

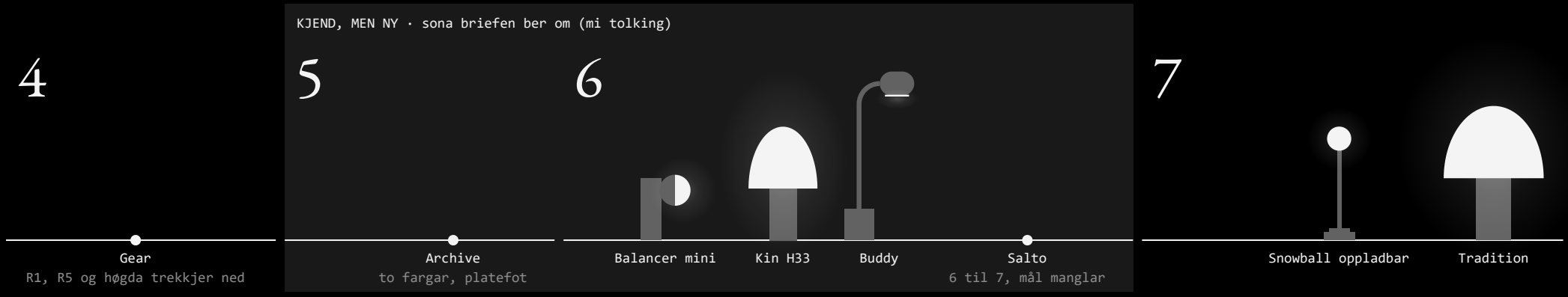


Kvit: held. Grå: delvis. Open: broten. Prikk: gjeld ikkje. Kjernen er R1 til R4. R2 er retta til at det som ber, har konstant tverrsnitt, og R4 til at kontrast berre kjem frå materialskifte.

Den nye lampa held kjernen og er ny i silhuett, lys og handling.

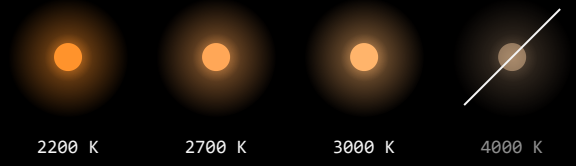
ENDRING OG ATTKJENNING: NORTHERN SINE EIGNE BORDLAMPER

KJEND, MEN NY · sona briefen ber om (mi tolking)



← ENDRING · poeng: kjernereglane R1 til R5 (0 til 5), paletten (0 eller 1), proporsjonane (0 eller 1) · ATTKJENNING →

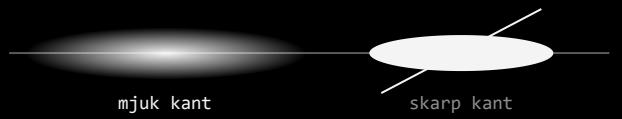
VARM



Lys frå 2200 til 3000 K som blir varmare når det blir dempa. Éin lakkfarge og eitt messingpunkt.

UTELUKKAR Lys over 3000 K, blank kvit plast, mekanikk som motiv.

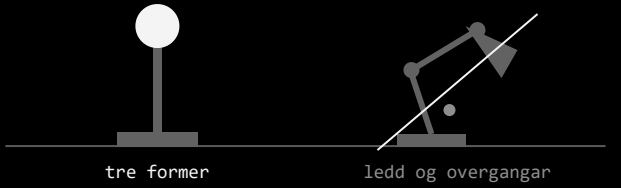
MJUK



Diffust eller reflektert lys utan skarp kant. Krumma kontur på lyshovudet.

UTELUKKAR Fasettar, synleg lyskjelde, blank lakk på store flater.

ENKEL



Høgst tre primærformer. Det som ber, har konstant tverrsnitt. Éi betjening.

UTELUKKAR Eit fjerde formelement, ledd og overgangar, fleire knappar.

MÅ HALDAST

- Høgst tre primærformer, og eit bereelement med konstant tverrsnitt.
- Inga lyskjelde synleg frå 47 cm over bordet. Sløkt lysflate er opalkvit og matt.
- Éin lakkfarge. Kontrast berre ved materialskifte.
- Eitt lite, rundt messingpunkt der handa alt er.

KAN VERE NYTT

- Silhuetten: lyshovud mellom 1 og 2,3 gonger foten.
- Lyset: to modusar, og meir lys på batteri enn Snowball sine 158 lm.
- Handlinga som skiftar modus, og ei synleg opning for batteri og lysmodul.

ALDRI

- Synlege dioder, LED-ring eller lysstripe.
- Hardplast som synleg hovudmateriale, eller ein andre lakkfarge.
- Meir enn éi elektrisk betjening, eller ein skjerm.

TIL FORMLÆRAREN

- Gjeld plansja alle tre konsepta før valet 18.11?
- Skal ho ha tre verdiord?
- Kan eit konsept bryte ein kjerneregel med vilje når brotet er grunngjeve?
- Kva format og storleik?

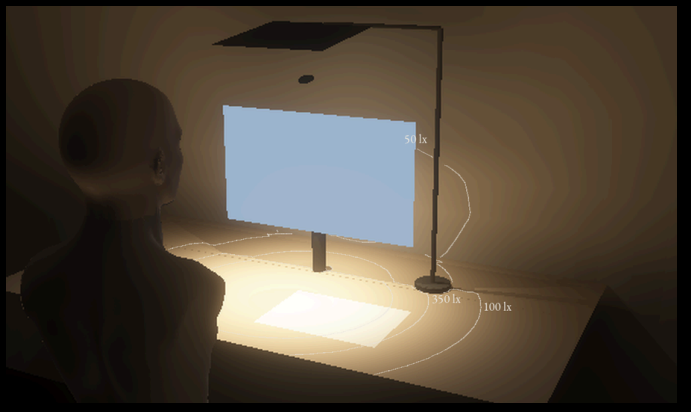
Verdiorda er Northern sine eigne (varm i 28, mjuk i 22 av 56 lampetekstar). Poenga er rekna frå regeltesten og måla i produktarka.

Formatet er ikkje fastsett i kursmaterialet.

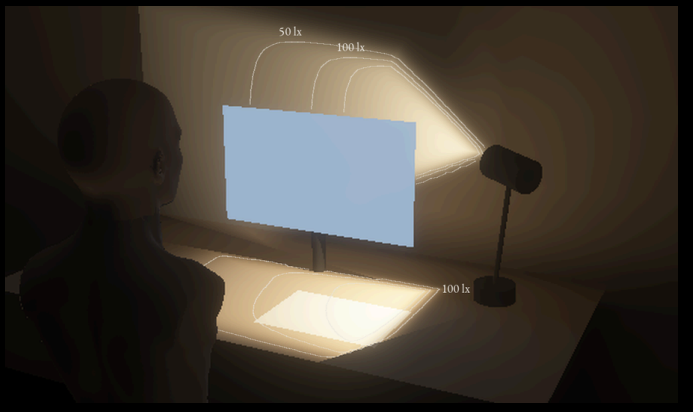
B brukar minst straum, A lyser jamnast, og berre C held lyset borte frå skjermen.



A SKIVA · VIPP SKIVA



B OVER · VIPP PLATA



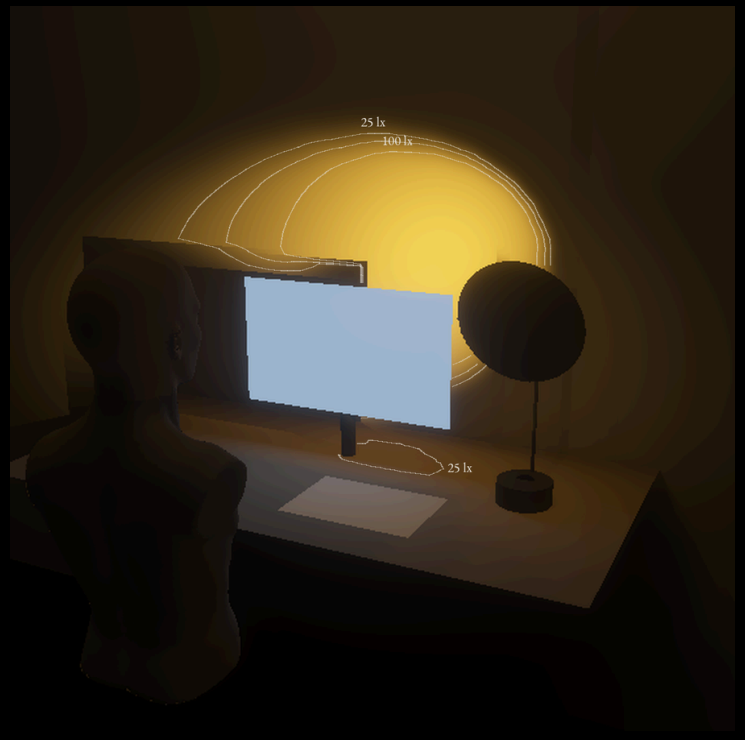
C VINDAUGE · SKYV SPEGELEN INN

ARBEIDSLYS SKALERT TIL 350 LX PÅ FELTET	A SKIVA	B OVER	C VINDAUGE
Watt for 350 lx på feltet tak 7,5 W	2,14	**1,73**	3,80
Timar arbeidslys per celle	7,1	**8,7**	4,0
Jamnheit på feltet referanse 0,6	**0,60**	0,47	0,24
Mot auget frå 25 cm, cd/m² F1 under 3000	**83**	227	821
Veggen bak skjermen i arbeid, lx F6 100 til 150	14 ikkje halde	16 ikkje halde	**72** ikkje halde
Skjermflata midt i overgangen, lx lys på skjermen	350	262	**16**
Største sprang i overgangen 0 er glatt	0,14	0,36	**0,06**
Stemning: mot auget, cd/m² F5 under 500	**83**	200	125
Stemning: veggen bak skjermen, lx	142	**184**	85
Ikkje prøvd enno krava merkte ◆	E2, M1, B1	E2, M1, B1	E2, M1, B1

Ingen av dei 18 kandidatane held alle krava når augehøgda og antakingane blir varierte. F1 for A og B heng på lobebreidda til folien, og ho blir målt først.

Modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett (1,25 W i stemning, 5 W i arbeid). Kvit: best av dei tre.

Skiva lyser jamnast av dei tre, men sveipar over skjermen på veg ned.



STEMNING · 1,25 W · 2200 K · VEGGEN BAK SKJERMEN 142 LX



ARBEID · 3000 K · FELTET 817 LX VED 5 W

GESTEN

Vipp skiva.

2,14 W

FOR 350 LX PÅ FELTET · TAK 7,5

0,60

JAMNHEIT · REFERANSE 0,6

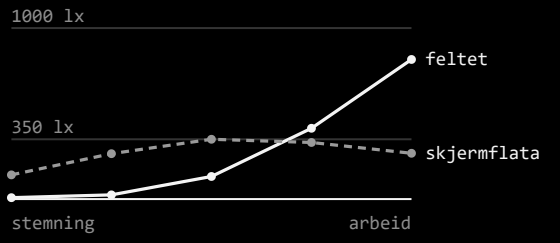
83 cd/m²

HØGST MOT AUGET, 25 TIL 60 CM · F1 3000

7,1 t

ARBEIDSLYS PER 21700-CELLE

LANGS OVERGANGEN, LX



PRINSIPP

Ei kjelde i foten lyser opp på ei bøygd spegelskive. Skiva vippar lyset frå veggen bak skjermen ned på arbeidsfeltet.

Fot, stong og skive: tre primærformer, som Northern. Næraste nabo: Verner Panton Reflect, som har fast, kvit skive.

SKISSEMODELL TIL 18.11

Folie på papp, Ø 250 mm, på ein printa ribbe med boge R 1,2 m. Telefonlykta i ein svart papprull i foten. Stolpen frå projektoren held skiva 41 cm over bordet.

Føreseiing: Med bøyen er lågaste rute over 0,5 av snittet, flat under 0,45.

HELD IKKJE ENNO

Midt i overgangen sveipar strålen over skjermen: 350 lx på skjermflata.

I stemning ligg 142 lx på skjermflata.

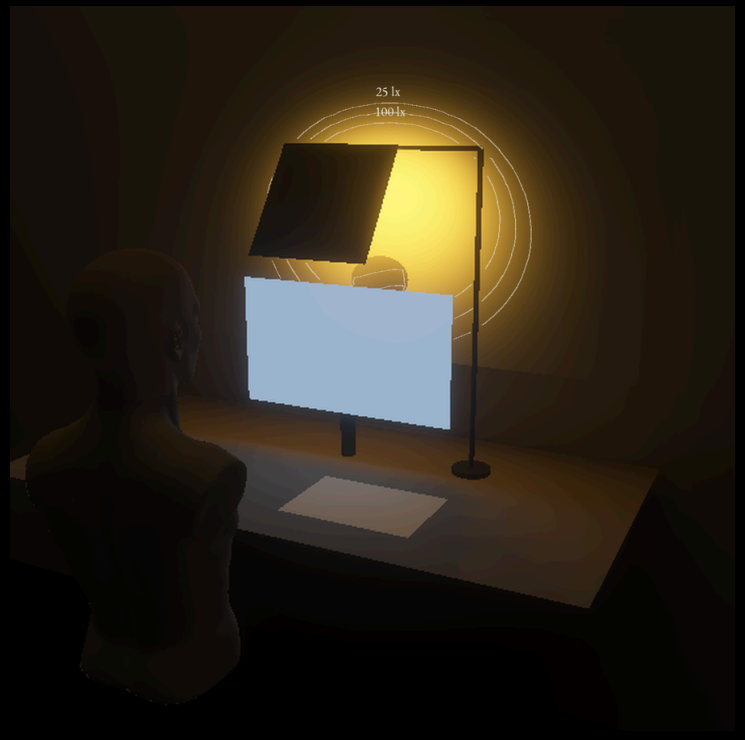
Veggen bak skjermen får 14 lx i arbeid. F6 krev 100 til 150.

F1 kviler på lobebreidda. Folie på papp kan gje 1600 til 9000 cd/m² frå 25 cm.

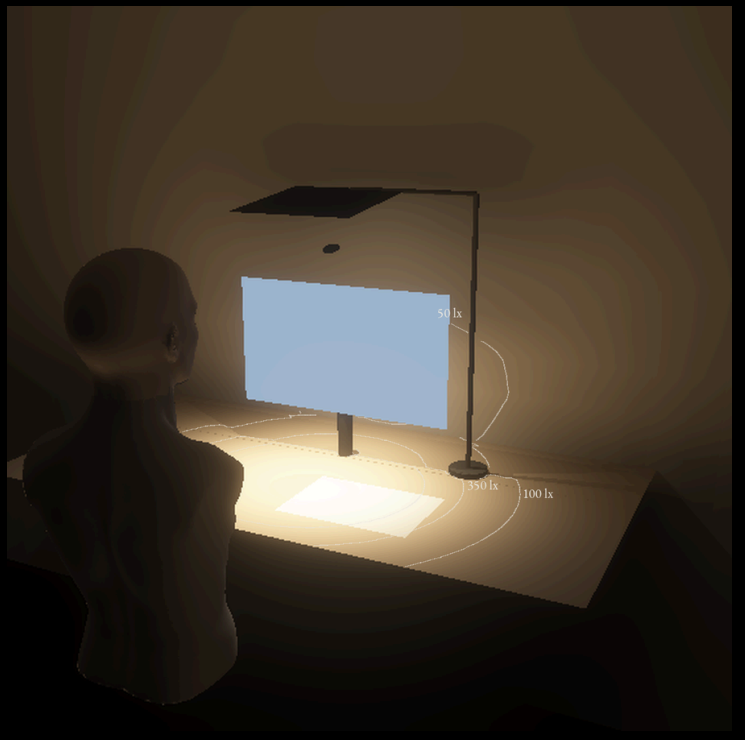
Modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett (1,25 W i stemning, 5 W i arbeid).

Tala er skalerte til 350 lx på feltet.

Plata brukar minst straum og flyttar lyset heilt, men skiftet hoppar.



STEMNING · 1,25 W · 2200 K · VEGGEN BAK SKJERMEN 184 LX



ARBEID · 3000 K · FELTET 1 013 LX VED 5 W

GESTEN

Vipp plata.

1,73 W

FOR 350 LX PÅ FELTET · TAK 7,5

0,47

JAMNHEIT · REFERANSE 0,6

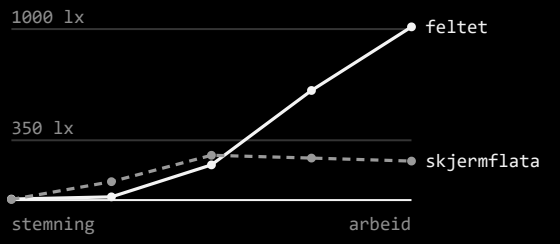
227 cd/m²

HØGST MOT AUGET, 25 TIL 60 CM · F1 3000

8,7 t

ARBEIDSLYS PER 21700-CELLE

LANGS OVERGANGEN, LX



PRINSIPP

Fresnelplata frå overheadprojektoren ligg over skjermkanten. Ho vippar lyset frå veggen bak skjermen ned på bordet.

Kroppen er byggjesettet, ikkje forma enno. Næraste nabo: BenQ ScreenBar Halo.

SKISSEMODELL TIL 18.11

Fresnelplata i ei pappramme med teiphengsel langs bakkanten. Stolpen klemt bak skjermen. Telefonlykta på skjermkanten i ein brønn av svart papp, 12 cm under plata, og eitt eller to diffusorark på plata.

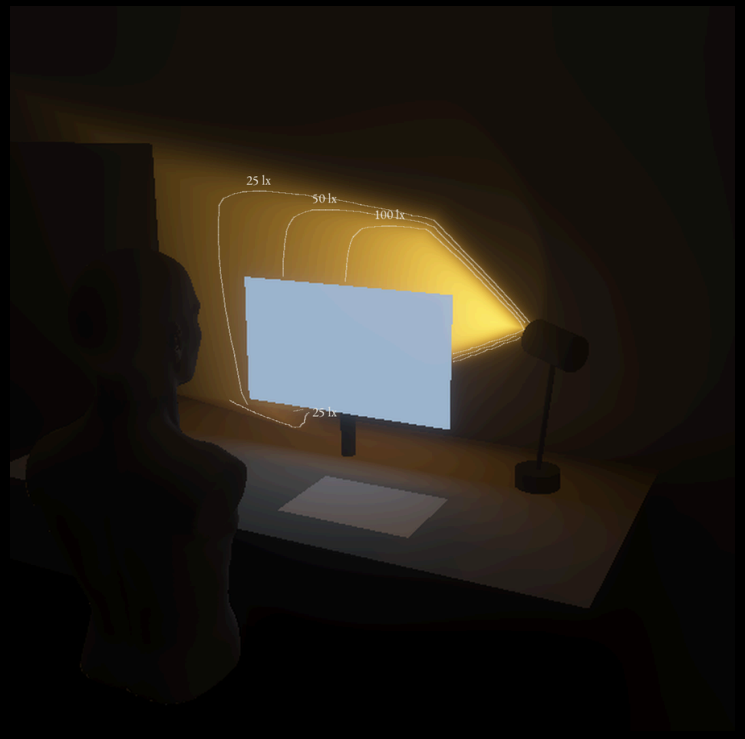
Føreseiing: Jamnheit 0,46 (0,35 til 0,55) med diffusorark, under 0,05 utan.

HELD IKKJE ENNO

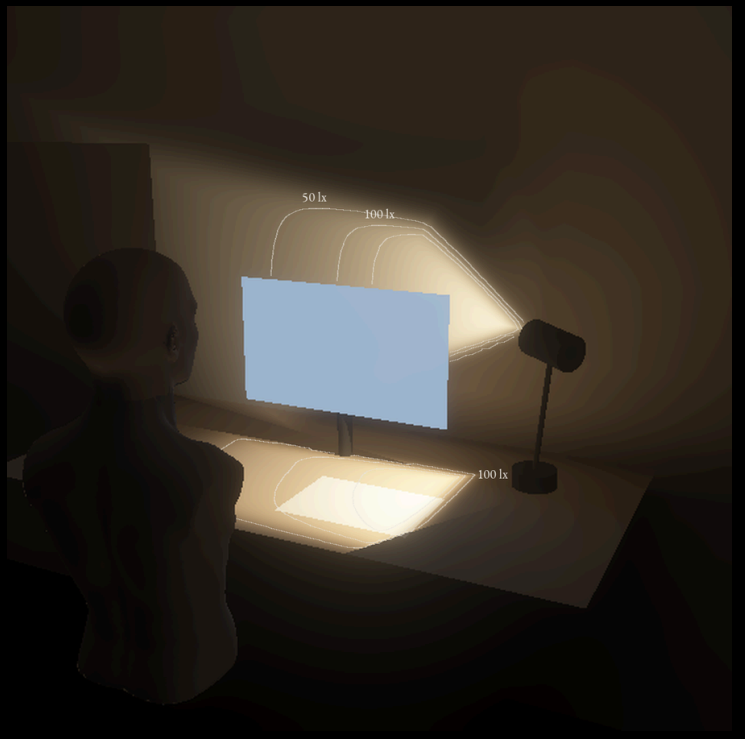
- Overgangen hoppar: største sprang 0,36.
- Veggen bak skjermen får 16 lx i arbeid. F6 krev 100 til 150.
- Dioden har lite margin. Brønnen må vere 50°: med 64° ser auget dioden frå 60 cm, 140 000 cd/m².
- Kroppen er stolpen frå byggjesettet, ikkje ei Northern-form.

Modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett (1,25 W i stemning, 5 W i arbeid). Tala er skalerte til 350 lx på feltet.

Spegelen deler strålen: vindauget står, feltet kjem, og skjermen blir ikkje treft.



STEMNING · 1,25 W · 2200 K · VEGGEN BAK SKJERMEN 85 LX



ARBEID · 3000 K · FELTET 461 LX VED 5 W

GESTEN

Skyv spegelen inn.

3,80 W

FOR 350 LX PÅ FELTET · TAK 7,5

0,24

JAMNHEIT · REFERANSE 0,6

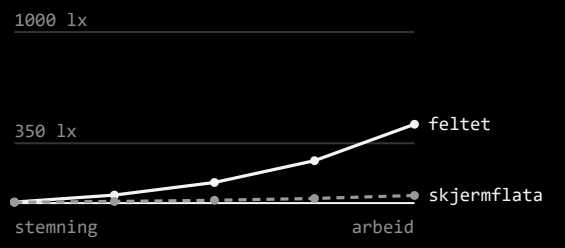
821 cd/m²

HØGST MOT AUGET, 25 TIL 60 CM · F1 3000

4,0 t

ARBEIDSLYS PER 21700-CELLE

LANGS OVERGANGEN, LX



PRINSIPP

Ei linse teiknar eit vindauge av lys på veggen. Ein spegel glir inn i strålen og legg feltet på bordet, medan vindauget blir ståande.

Kroppen er ikkje forma enno. Næraste nabo: ingen kjend lampe deler strålen slik.

SKISSEMODELL TIL 18.11

Ei lupe eller ei vassfylt glaskule på Ø 70 mm som linse. Maska i papp, ei trakt av folie, og frontflatespegelen frå projektoren på eit papphengsel rett etter linsa.

Føreseiing: Vindauget står i ro medan feltet kjem fram. Skjermen får under 0,15 av feltet heile vegen.

HELD IKKJE ENNO

- Maska slepp gjennom 0,47 av lyset, så arbeidslyset krev 3,8 W.
- Jamnheita er 0,24. Referansen er 0,6.
- Linsa på om lag 60 mm finst ikkje i byggjesettet.
- Vindauget har skarp kant, som verdiordet mjuk utelukkar (mi tolking).

Modell, ikkje måling: lysmotoren i konsept/lysskisse, same rom, mannekeng og budsjett (1,25 W i stemning, 5 W i arbeid).

Tala er skalerte til 350 lx på feltet.